

## Cours 1 — Variables, types de base et expressions

Semaine 1 ■ Manuel Hachette ch. 2 (§ 2.1 à 2.3) ■ 1 h

### Objectifs

- Connaître les quatre types de base : `int`, `float`, `str`, `bool`
- Comprendre la notion de variable et d'affectation
- Évaluer une expression arithmétique en Python

## 1. Python : interpréteur et scripts

Python est un **langage interprété** : chaque instruction est traduite et exécutée au fur et à mesure. On peut l'utiliser de deux façons :

- dans la **console** (mode interactif) : on tape une instruction, la réponse s'affiche ;
- dans un **script** (fichier `.py`) : on écrit un programme complet puis on l'exécute.

## 2. Les types de base

Toute valeur manipulée par un programme a un **type** :

| Type               | Nom                         | Exemples               |
|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| <code>int</code>   | entier                      | 42, -7, 0              |
| <code>float</code> | flottant (nombre à virgule) | 3.14, -0.5, 2.0        |
| <code>str</code>   | chaîne de caractères        | "bonjour", 'NSI', "42" |
| <code>bool</code>  | booléen                     | True, False            |

42 (entier) et "42" (chaîne) sont deux valeurs **différentes**. La fonction `type(...)` donne le type d'une valeur : `type(3.0) → <class 'float'>`.

## 3. Variables et affectation

Une **variable** est un nom qui désigne une valeur stockée en mémoire. L'**affectation** = associe une valeur à un nom :

```
age = 16          # la variable age vaut 16
age = age + 1     # on calcule 16 + 1, puis age vaut 17
```

= n'est **pas** l'égalité mathématique : c'est une action (« calcule la valeur à droite, range-la sous le nom à gauche »).

**Règles de nommage** : lettres, chiffres, `_` ; ne commence pas par un chiffre ; pas d'accents ni d'espaces ; choisir des noms **parlants** (*vitesse* plutôt que *v*).

## 4. Expressions arithmétiques

| Opérateur | Signification                               | Exemple        |
|-----------|---------------------------------------------|----------------|
| + - *     | somme, différence, produit                  | 3 * 4 → 12     |
| /         | division ( <b>résultat toujours float</b> ) | 7 / 2 → 3.5    |
| //        | quotient de la division entière             | 7 // 2 → 3     |
| %         | reste de la division entière (modulo)       | 7 % 2 → 1      |
| **        | puissance                                   | 2 ** 10 → 1024 |

**Conversions :** `int("42")` → 42, `str(3.5)` → "3.5", `float(7)` → 7.0.

Sur les chaînes : + concatène ("bon" + "jour" → "bonjour"), \* répète ("ab" \* 3 → "ababab").

### À retenir

- Une valeur a toujours un type : `int`, `float`, `str` ou `bool`.
- `x = expression` : on évalue la droite, puis on range le résultat dans x.
- / donne un flottant ; // et % font la division entière.
- Le modulo % a de nombreux usages : tester la parité (`n % 2 == 0`), les phénomènes cycliques (heures, jours de la semaine), extraire des chiffres.